

쉬움:

1. 함수는 두 집합 사이의 관계로, 각 입력값에 대해 고유한 출력값이 대응되는 규칙이다.

해설: 함수는 일반적으로 $f : A \rightarrow B$ 형태로 표현되며, A 는 정의역, B 는 공역이다.

2. 함수의 그래프는 각 입력에 대해 하나의 출력만 가지므로, 원형 그래프는 함수가 아니다.

해설: 모든 입력에 대해 고유한 출력이 있어야 함수의 조건을 충족한다.

3. 가능한 조합의 수는 $3^3 = 27$ 이다.

해설: 각 입력값에 대해 3개의 선택이 가능하므로, 총 경우의 수는 3^3 이다.

.....

중간:

1. 기울기는 2이다.

해설: 함수의 기울기는 2로, 이는 x 가 1 증가할 때 y 가 2 증가함을 의미한다.

2. $f(1) = 1^2 - 4 = -3$ 이다.

해설: 주어진 함수에 $x = 1$ 을 대입하여 계산하였다.

3. 정의역은 $x \neq 0$ 이다.

해설: $g(x) = \frac{1}{x}$ 에서 분모가 0이 되지 않는 실수의 집합이다.

.....

어려움:

1. 극대값은 $f(1) = 2$, 극소값은 $f(-1) = -4$ 이다.

해설: 미분을 통해 극값을 찾고, 대입하여 극대와 극소를 확인하였다.

2. $h(0) = 2^0 = 1$ 이다.

해설: 지수함수의 기본 성질에 의해 $2^0 = 1$ 이다.

3. 교점은 두 함수가 같아야 하므로, $3x - 4 = 2x + 2$ 를 풀면 $x = 6$ 이다.

해설: 두 함수를 같게 놓고 x 의 값을 구하여 교점을 찾았다.

.....